

AI 기반 자기주도적 맞춤법 코스웨어
「대왕님의 맞춤법 상담소」



AI 기반 자기주도적 맞춤법 코스웨어
「대왕님의 맞춤법 상담소」
대왕님과 함께하는 재미있는 한국어 맞춤법 학습
올바른 한국어 사용을 위한 학습 플랫폼 (초등학교 1~6학년 사용 권장)

✓ AI 맞춤법 검사하기 🗣️ 자동 받아쓰기 🎮 퀴즈 풀기

출 품 분 과		교육용SW · AI	적용교과	국어
연구대상 학교급 (학년)		유치원(), 초등학교(○), 중학교(), 고등학교(), 비교()		
출 품 자	사·도	(경상북도) 교육청		
	소속기관	신라초등학교, 장성초등학교		
	성명(직위)	대표출품자 성명 김재식 (金在植) 공동출품자 성명 정용수 (鄭容秀)		

제19회 디지털교육연구대회 연구보고서 요약서

연구보고서 제목	AI 기반 자기주도적 맞춤법 코스웨어 「대왕님의 맞춤법 상담소」
소속 및 이름	신라초등학교 교사 김재식, 장성초등학교 교사 정용수

1. 연구 배경 및 목적

- 가. 맞춤법은 문장의 의미를 명확히 전달하고, 어휘력·문장 이해력 향상에 기여하는 핵심 요소임.
- 나. 최근 초등학생의 맞춤법 능력 저하와 다문화 학생의 증가로 인해, 체계적이고 지속적인 맞춤법 교육의 필요성이 부각되고 있음.
- 다. 2022 개정 국어과 교육과정에서 기초 문식성 교육 강화를 강조하고 있으며, 이에 부응하는 AI 기반 맞춤법 학습 시스템 개발이 요구됨.
- 라. 본 연구는 AI·LMS·게이미피케이션을 활용한 자기주도적 맞춤법 학습 코스웨어를 개발·적용하여 학습 효과와 일반화 가능성을 검증하는 데 목적이 있음.

2. 소프트웨어 개요(대왕님의맞춤법상담소.com)

출품 분야	교육용 SW · AI	운영 환경(웹)	크롬 브라우저(PC/태블릿/스마트폰)
적용 교과	국어	지원 언어	한국어 포함 11개 언어 지원
대상 학년	1~6학년	최소 사양	인터넷 연결, 카메라, 마이크
개발 환경	HTML5, CSS3, JavaScript	데이터 관리	클라우드 기반(Firebase)으로 학습 결과 저장 및 분석 지원

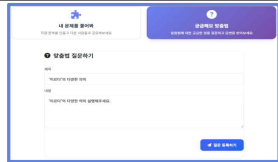
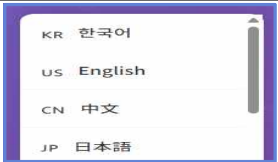
3. 소프트웨어 활용 교육 방법과 과정

- 가.  **대왕님의 맞춤법 상담소** 메뉴 구성

AI 맞춤법 검사	맞춤법 학습	맞춤법 퀴즈	받아쓰기	맞춤법 나누기	프로필
- AI 기반 맞춤법 검사(텍스트, 음성, 사진) - 알쏭달쏭 맞춤법 팁	- 소리와 글자 - 띄어쓰기 - 바른 표현 - 문장 부호 - 교정 부호 - 원고지 글쓰기	6개 영역 퀴즈 - 소리와 글자 - 띄어쓰기 - 바른 표현 - 문장 부호 - 교정 부호 - 도전! 맞춤법	- 학년별 받아쓰기(1~5급) - 우리 반 받아쓰기 - 결과 보기 - 문제 만들기	- 내 문제를 풀어봐 문제 만들기&풀기(학생) - 문제 검토&승인(교사) - 궁금해요 맞춤법	- 학급 관리 - 학생 관리 - 학습 활동 관리 - 프로필 관리

- 나.  **대왕님의 맞춤법 상담소** 핵심 기능

6단계 레벨 시스템 & 우리 반 받아쓰기 3단계 메달 시스템							
							
씨앗	새싹	묘목	나무	꽃	열매	교사	메달
학생의 성취 욕구 자극 → 지속적인 학습이 가능							

AI 기반 맞춤법 검사	스마트 받아쓰기	문제은행식 퀴즈	학생 참여형 문제 제작
			
텍스트·음성·사진 입력을 지원하고 즉각 적인 교정·설명 제공	자동 음성 출력으로 연습·시험·피드백을 통합, 가정·학교 어 디서나 활용 가능	무작위 출제를 통해 매회 다른 문제를 경 험하며 <u>반복적이고 체계적인 학습 지원</u>	학생이 문제를 만들 고 교사가 승인·반 려하여 <u>학습자 참여 와 공유 활성화</u>
맞춤법 나누기(Q&A)	LMS(학습관리시스템)	온·오프라인 연계 학습 지원	다문화 학생 지원
			
학생이 질문하고 교사 가 답변, 누적 데이터 로 학습 자료 축적	<u>학습 데이터를 관리· 분석</u> 해 개별 학생 맞 춤형 피드백 제공	손글씨·키보드·음 성 입력을 지원해 <u>온 프라인과 디지털 학 습을 연계</u>	한국어 포함 11개 언 어 지원으로 <u>다문화 학생도 제약 없이 학 습 가능</u>

4. 연구(소프트웨어 활용) 결과

- 가. 만족도 조사와 학습 태도 설문 결과, 대부분의 학생들이 맞춤법 학습에 흥미와 동기를 느꼈으며, 레벨 시스템과 메달제와 같은 게이미피케이션 요소가 지속적인 참여를 유도하여 맞춤법 및 받아쓰기 능력 향상에 도움이 되었음.
- 나. 맞춤법 성취도 사전·사후 평가 결과, 받아쓰기·띄어쓰기·맞춤법 규칙·문장 부호·어휘 선택 등 전 영역에서 성취도가 향상되었으며, 자기주도적 학습 태도와 기초 문식성 능력 강화에도 긍정적인 효과가 있었음..
- 다. 교사 만족도 조사 결과, 채점·기록 관리 등 반복 업무 부담이 경감되었으며, 학습 데이터를 활용한 개인별 맞춤 지도가 가능하였고, 수업 운영의 효율성이 높아졌음.

5. 결론 및 일반화

결론	가. 자연어 처리 기반 AI API를 활용한 즉각적 피드백 제공으로 <u>학생들은 글쓰기 과정에서 맞춤법 사용에 대한 자신감을 높일 수 있었음</u>. 나. 맞춤법 학습을 5개 영역으로 구분하고 LMS를 통한 데이터 관리·분석을 적용하여 <u>학습자 수준에 맞는 맞춤형 지도가 가능</u>했음. 다. 교사와 학생이 함께 참여하는 공유·협력 활동, 온·오프라인 통합 학습, 게이미피케이션 요소 적용을 통해 <u>학습 흥미와 동기가 강화</u>되었음. 라. <u>기초 문식성 교육을 기반으로 맞춤법 학습이 강화</u>되었으며, 동시에 디지털 문해력 신장에도 긍정적인 효과가 있었음.
일반화	가. <u>학습의 접근성 강화</u>: 웹 기반 운영과 11개 언어 지원을 통해 다양한 문화적 배경의 학생들이 제약 없이 학습할 수 있음. 나. <u>온·오프라인 통합 학습 지원</u>: 손글씨·음성 인식·키보드 등 다양한 입력 방식을 지원하여 학교 현장에 쉽게 적용 가능함. 다. <u>학생 중심 맞춤형 지도와 학습 효과 증진</u>: 교사는 학생의 맞춤법 수준을 진단해 개별 학습을 지원할 수 있었으며, 자연어 처리 기반 AI API 자동화 기능으로 채점·기록 관리 업무 부담을 줄일 수 있음.

목 차

I . 연구 배경 및 목적	1
1. 연구의 필요성	1
2. 연구 목적	2
3. 용어의 정의	2
II . 소프트웨어 개요	2
1. 소프트웨어 개발 환경	2
2. 교육과정 분석	3
III . 소프트웨어 활용 교육 방법과 과정	3
1. 소프트웨어 구성 체제	3
2. 소프트웨어 활용 방법	5
IV . 연구(소프트웨어 활용) 결과	7
1. 검증 대상 및 방법	7
2. 검증 결과	7
V . 결론 및 일반화	9
1. 결론	9
2. 일반화 방안	9
3. 제언	10

참고문헌, 부록

AI 기반 자기주도적 맞춤법 코스웨어

「대왕님의 맞춤법 상담소」

I. 연구 배경 및 목적

1 연구의 필요성

가. 맞춤법 교육의 본질적 중요성	맞춤법은 <u>문장의 의미를 명확히 전달</u>하는 데 필수적이다. 맞춤법이 틀리면 의미가 왜곡되거나 모호해져 <u>의사소통에 혼란을 초래</u>할 수 있다. 맞춤법 학습은 어휘력과 문장 구조 이해를 높여 <u>글쓰기와 독해력 향상에 기여</u>하며, 언어라는 무형의 문화유산을 보존하고 계승하는 수단으로서 <u>우리말의 역사와 고유한 의미를 지키는 역할도 한다</u>.
나. 초등학교 맞춤법 능력 저하	서울신문 PICK · 1면 TOP · 2024.09.10. · 네이버뉴스 [단독] “ 쌤, 무슨 말이에요...” ‘불통’에 갇힌 교실[아이들의 문해력... 문해력 저하는 초등학교부터 발견된다. 초기 교육으로 한글을 뚫는 데 글자는 술술 읽지만 단어와 문장의 뜻을 파악하지 못한다. 김민중 대구 월배초... ‘같이’를 ‘가치’로 쓰는 등 비교적 쉬운 맞춤법을 틀리거나 문장 주술...  1) 최근 보도에 따르면 조기교육으로 글자는 읽을 수 있으나 단어와 문장의 의미를 이해하지 못하는 학생들이 적지 않다. ‘같이’를 ‘가치’로 쓰는 등 <u>쉬운 맞춤법을 틀리거나 문장의 주술 관계를 파악하지 못하는 사례가 고학년에서도 나타난다</u>. 이는 초등학교생들의 맞춤법 능력 저하를 보여주며, 체계적이고 지속적인 교육의 필요성을 시사한다.
다. 다문화 사회 진입에 따른 사회적 요구	세계일보 PICK · A1면 1단 · 2주 전 · 네이버뉴스 다문화 학생 첫 20만 돌파... 10년 새 2.5배 전체 학생 중 차지하는 비율은 전년보다 0.2%포인트 늘어난 4.0%로 조사됐다. 학교급별로는 초등학교생 5.0%, 중학생 3.7%, 고등학교생 2.6%였다. 초등학교 학급당 학생 수가 평균 20명이란 점을 고려하면 한 반에 한 명은...  2) <u>다문화 학생 비율이 꾸준히 증가</u>하면서 학교 현장에는 다양한 언어·문화적 배경을 지닌 학생들이 함께 학습하는 상황이 보편화되고 있다. 이러한 환경에서는 원활한 의사소통과 학습 적응을 위해 맞춤법 교육이 반드시 필요하다. 맞춤법은 단순한 언어 규칙의 습득을 넘어, <u>다문화 학생들의 한국어 학습과 학교생활 적응을 지원하고 학급 내 공동체적 학습 문화를 형성하는 데 중요한 역할</u>을 한다.
라. 2022 개정 국어과 교육과정의 맞춤법 교육 강화	2022 개정 국어과 교육과정에서는 <u>‘기초 문식성 교육’ 강화</u>를 중요한 방향으로 제시하였다. 특히 초등 저학년 단계에서 국어과 수업 시수를 34시간으로 확대하고, 한글 교육 시기를 구체적으로 안내하였다. 또한 기초 문식성 교육을 체계적으로 다룰 수 있도록 학습 내용을 세분화하여 제시하였다. 이에 따라 맞춤법 교육은 단순한 기술 습득을 넘어 <u>학습자의 문식성 기초를 다지는 핵심 요소</u>로 부각되고 있다.

1) 서울신문, 「“ 쌤, 무슨 말이에요...”... ‘불통’에 갇힌 교실[아이들의 문해력]», 서울신문, 2024년 9월 10일.

2) 세계일보, 「다문화 학생 첫 20만 돌파... 10년 새 2.5배」, 2025년 8월 28일.

2 연구 목적

본 연구의 목적은 초등학교 국어과 맞춤법 학습에 활용할 수 있는 **AI 기반 자기주도적 코스웨어를 개발**하는 것이다. 구체적인 내용은 다음과 같다.

- 가. 자연어 처리 기반 AI API 기능을 활용해 학생의 글과 질문에 즉각적인 피드백을 제공하여 **학습의 즉시성을 확보**하고, 접속 환경과 언어적 제약을 최소화해 **접근성을 높인다**.
- 나. 학습자 수준에 맞는 **맞춤형 학습 콘텐츠를 제공**하며, 학습관리시스템(LMS)을 도입해 **학습 데이터를 체계적으로 관리·분석**한다.
- 다. 교사와 학생의 참여·공유·협력학습을 지원하고, 온·오프라인 연계 및 게이미피케이션 요소를 적용해 **다양한 학습 경험을 제공**한다.
- 라. 디지털 기반 맞춤법 코스웨어를 통해 학생들의 **기초 문식성을 강화**하고, 나아가 미래 사회의 핵심 역량인 **디지털 문해력을 기른다**.

3 용어의 정의

Q. ‘AI 코스웨어’ 란?

A. 인공지능(AI) 기술을 교육과정(Course)과 소프트웨어(Software)에 결합한 교육용 플랫폼을 말한다. 단순한 학습 콘텐츠 제공을 넘어, 학습자의 특성과 상황을 분석하여 개인에게 최적화된 맞춤형 학습 경험을 제공하는 것을 목표로 한다.

Q. ‘학습관리시스템(LMS)’ 이란?

A. Learning Management System의 약자로, 온라인 학습을 지원하고 관리하는 소프트웨어 시스템이다. 학습 콘텐츠 제공, 학습자 진도 추적, 평가 관리 등 교육 활동 전반을 체계적으로 운영하는 데 활용된다.

Q. ‘게이미피케이션’ 이란?

A. 게임이 아닌 분야에 게임의 요소를 적용하여 사용자의 흥미와 참여를 유도하는 전략이다. 특정 목표 달성을 위한 동기를 부여하고, 몰입도를 높이며, 행동 변화를 이끌어내는 데 초점을 둔다.

II. 소프트웨어 개요

1 소프트웨어 개발 환경

항목	내용
적용교과	국어
대상 학년	1~6학년
개발 환경	HTML5, CSS3, JavaScript, Firebase
운영 환경	크롬 브라우저(대왕님의맞춤법상답소.com)
최적해상도	1200px 이상
구동최소사양	인터넷 연결, 카메라, 마이크
데이터 관리	클라우드 기반(Firebase) 학습 결과 저장 및 분석

2 교육과정 분석

*초등 국어과 맞춤법 관련 성취기준(교육부)

구분	학년	교육과정	성취기준	AI 코스웨어 활동	2022 개정 교육과정 국어과 역량
맞춤법 기초	1~2학년	2022 개정 교육과정	[2국02-01] [2국02-02] [2국03-01] [2국04-01] [2국04-02] [2국04-03]	- 맞춤법 학습 - 소리와 글자 - 띄어쓰기 - 문장 부호 - 받아쓰기	- 비판적·창의적 사고 역량 - 디지털·미디어 역량 - 의사소통 역량
맞춤법 응용	3~4학년		[4국03-01] [4국04-03] [4국04-04]	- 맞춤법 학습 - 소리와 글자 - 띄어쓰기 - 바른 표현 - 문장 부호 - 받아쓰기 - 교쳐쓰기	- 비판적·창의적 사고 역량 - 디지털·미디어 역량 - 의사소통 역량 - 공동체·대인 관계 역량
맞춤법 심화	5~6학년		[6국02-03] [6국03-05] [6국04-02] [6국04-03] [6국04-06]	- 맞춤법 학습 - 소리와 글자 - 띄어쓰기 - 바른 표현 - 문장 부호 - 교정 부호	- 비판적·창의적 사고 역량 - 디지털·미디어 역량 - 의사소통 역량 - 공동체·대인 관계 역량 - 자기 성찰·계발 역량
		2015 개정 교육과정	[6국02-04] [6국04-02] [6국04-03] [6국04-04] [6국04-05]	- 원고지 글쓰기 - 받아쓰기 - 교쳐쓰기	

Ⅲ. 소프트웨어 활용 교육 방법과 과정

1 소프트웨어 구성 체제

가. 총 6개의 상위 메뉴로 구성

 대왕님의 맞춤법 상담소	AI 맞춤법 검사	맞춤법 학습	맞춤법 퀴즈	받아쓰기	맞춤법 나누기	프로필
--	-----------	--------	--------	------	---------	-----

나. 총 25개의 하위 메뉴로 구성

AI 맞춤법 검사	맞춤법 학습	맞춤법 퀴즈	받아쓰기	맞춤법 나누기	프로필
- AI 기반 맞춤법 검사(텍스트, 음성, 사진) - 알쏭달쏭 맞춤법 팁	- 소리와 글자 - 띄어쓰기 - 바른 표현 - 문장 부호 - 교정 부호 - 원고지 글쓰기	6개 영역 퀴즈 - 소리와 글자 - 띄어쓰기 - 바른 표현 - 문장 부호 - 교정 부호 - 도전! 맞춤법	- 학년별 받아쓰기(1~5급) - 우리 반 받아쓰기 - 결과 보기 - 문제 만들기	- 내 문제를 풀어봐 문제 만들기(학생) - 문제 검토&승인(교사) - 궁금해요 맞춤법	- 학급 관리 - 학생 관리 - 학습 활동 관리 - 프로필 관리

다. 체계적인 단계별 학습을 위한 6단계 레벨 시스템

학습자의 성장 과정을 시각화하고 동기를 부여하기 위해 6단계 레벨 시스템이 도입되었다. 이 시스템은 단계별로 명확한 목표를 제시하고 성취 경험을 제공함으로써, 지속적인 학습 참여와 동기 유발을 가능하게 한다.

레벨	이미지	달성 조건
레벨 1 씨앗		이메일, 비밀번호, 이름(별명), 지역, 학교, 학급 정보 입력 후 회원가입한 상태
레벨 2 새싹		맞춤법 학습 페이지의 5가지 영역(소리와 글자, 띄어쓰기, 바른 표현, 문장 부호, 교정 부호)을 모두 학습 완료한 상태
레벨 3 묘목		맞춤법 퀴즈 페이지의 5가지 영역(소리와 글자, 띄어쓰기, 바른 표현, 문장 부호, 교정 부호) 퀴즈를 모두 통과한 상태
레벨 4 나무		맞춤법 퀴즈 페이지의 5가지 영역을 모두 통과한 뒤 해제되는 ‘도전! 맞춤법’ 퀴즈를 통과한 상태
레벨 5 꽃		프로필에 등록된 학년의 받아쓰기 문제를 5급부터 1급까지 순차적으로 통과한 상태
레벨 6 열매		담임 선생님이 출제한 ‘우리 반 받아쓰기’ 에서 금메달(80점 이상)을 5회 이상 획득한 상태

라. 성취 욕구를 자극 하는 ‘우리 반 받아쓰기’ 3단계 메달 시스템

‘우리 반 받아쓰기’ 는 해당 학급 학생들만 참여할 수 있는 활동으로, 학생들의 성취 욕구를 높이기 위해 3단계 메달 시스템이 도입되었다.

메달	이미지	달성 조건
금메달		우리 반 받아쓰기에서 80점 이상을 획득한 상태
은메달		우리 반 받아쓰기에서 60점 이상 79점 이하를 획득한 상태
동메달		우리 반 받아쓰기에서 30점 이상 59점 이하를 획득한 상태

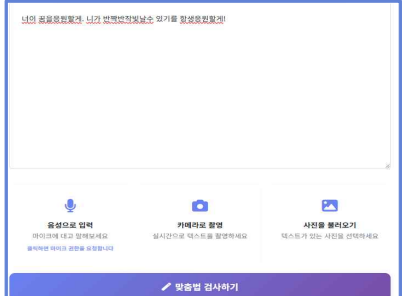
마. 다문화 학생들을 위한 11개 언어 지원

한국어 맞춤법을 처음 배우는 다문화 학생들을 위해 11개 언어가 지원되도록 하였다. 이를 통해 다양한 언어·문화적 배경을 가진 학생들이 언어의 장벽 없이 맞춤법 학습에 참여할 수 있도록 하였다.

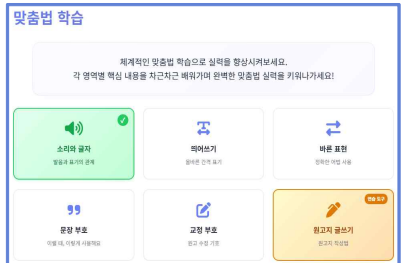
	Experience accurate AI-powered Korean grammar checking and fun learning ✓ AI Grammar Check Auto Dictation Grammar Quiz 体验精准的AI韩语语法检查和有趣的学习 ✓ AI语法检查 自动听写 语法测验 正確なAI韓国語文法チェックと楽しい学習を体験してください ✓ AI文法チェック開始 学習を始める 文法クイズ	Испытайте точную проверку корейской грамматики на базе ИИ и увлекательное обучение ✓ ИИ Проверка Начать изучение Грамматический тест Trải nghiệm kiểm tra ngữ pháp tiếng Hàn chính xác bằng AI và học tập thú vị ✓ Kiểm tra AI Bắt đầu học Kiểm tra ngữ pháp สัมผัสการตรวจไวยากรณ์ภาษาเกาหลีที่แม่นยำด้วย AI และการเรียนรู้ที่สนุกสนาน ✓ ตรวจด้วย AI เริ่มเรียนรู้ แบบทดสอบไวยากรณ์
히어로섹션에서 언어 선택	다양한 언어 지원(한국어 포함 11개)	

2 소프트웨어 활용 방법

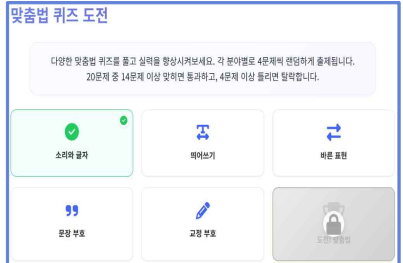
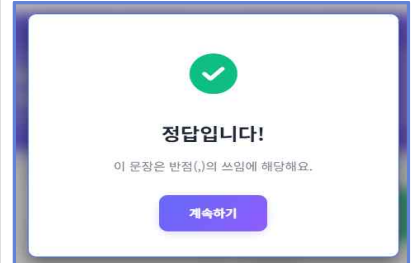
가. AI 맞춤법 검사

<글 입력>	<맞춤법 확인>	<알쏭달쏭 맞춤법 팁>
		
기능(온라인 학습 / 오프라인 학습)	제작 의도	
• 텍스트, 음성, 사진으로 글 입력 • 맞춤법 검사 결과 및 설명 확인 • 맞춤법 팁 확인	• 다양한 입력 방식 지원 • 손글씨로 쓴 글을 카메라로 찍고, 이를 OCR을 활용한 문자 판독을 통해 오프라인 글쓰기를 적극적으로 권장하고자 함	

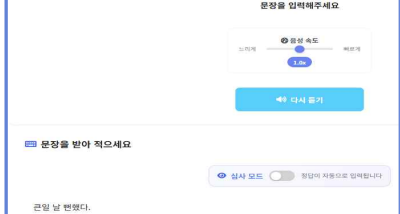
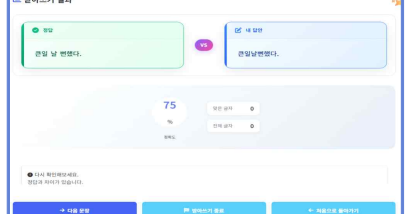
나. 맞춤법 학습

<영역 선택>	<학습내용 확인>	<원고지 글쓰기>
		
기능(온라인 학습 / 오프라인 학습)	제작 의도	
• 소리와 글자, 띄어쓰기, 바른 표현, 문장 부호, 교정 부호 학습, 학습한 영역은 다른 색깔로 표시 • 원고지 글쓰기 및 띄어쓰기 연습	• 맞춤법 관련 내용을 5개의 영역으로 나누어 체계적으로 학습 • 원고지 글쓰기를 통해 맞춤법을 학습하고, 작성한 원고지를 이미지로 저장·인쇄하여 다양한 학습에 활용	

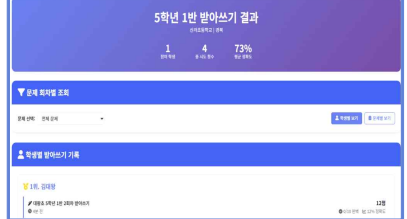
다. 맞춤법 퀴즈

<영역 선택>	<문제 풀기>	<정답 및 해설 확인>
		
기능(온라인 학습)	제작 의도	
• 영역 선택 후 문제 풀기 • 정답 및 해설 확인 • 5개의 영역을 모두 통과하면 ‘도전! 맞춤법’ 영역에 도전	• 문제는행식으로 문제를 무작위로 출제하여 학생들은 매회 다른 문제 구성을 경험함 • 학습한 맞춤법 내용을 문제를 통해 복습하는 과정을 가짐	

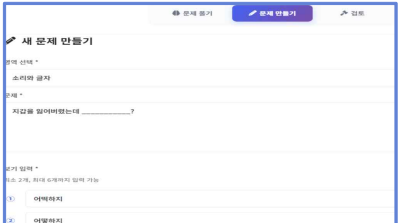
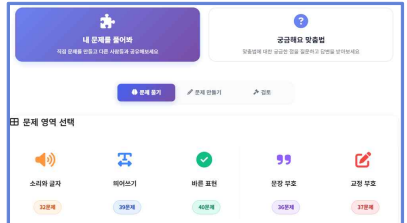
라. **학년 받아쓰기**

<원하는 조건 선택>	<문제 풀기>	<정답 및 해설 확인>
 ※ 급수를 선택하세요! 5급 4급 3급 2급 1급 발아쓰기 방식을 선택해주세요 키보드 입력 / 손글씨 모드	 문제를 입력해주세요 음성 속도 / 텍스트 크기 문장을 받아주세요 실사 모드 / 필답이 자동으로 입력됩니다	 발아쓰기 결과 정답 / 오답 75% 정답률
기능(온라인 학습 / 오프라인 학습)	제작 의도	
- 학년, 급수, 입력 모드(키보드, 손글씨), 듣는 횟수 선택 - 음성 속도 조절 - 정답 및 해설 확인	- 학년별 받아쓰기를 5급~1급 단계로 제시하여 차례대로 익힐 수 있도록 함 - 종이에 연필로 쓴 정답을 카메라로 찍고 이를 OCR을 이용한 문자 판독을 통해 오프라인 글쓰기를 적극적으로 권장하고자 함	

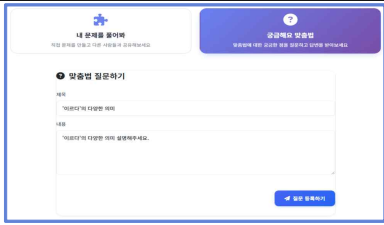
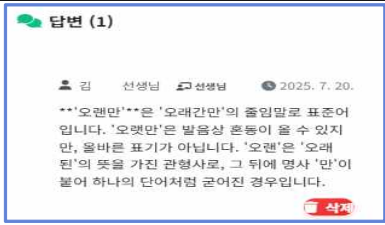
마. **우리 반 받아쓰기**

<담당교사 우리 반 문제 출제>	<학생 시험 후 점수 확인>	<교사 우리 반 전체 결과 보기>
 번호 / 내용 / 관리 1. 한국과 나에 관한 이야기 2. 물레방아 놀이 3. 배아들 배가 워너 씹었다. 4. 무궁화 개산 방앗을 써서까지 뽀뽀한 것이 아쉽다. 5. 단풍이 한 줄로 소리를 날려주세요.	 내 받아쓰기 성적표 총 문제 점수 / 최고 점수 / 문제 개수 3회 / 100점 / 2 X 1	 5학년 1반 받아쓰기 결과 1. 4. 73%
기능(온라인 학습 / 오프라인 학습)	제작 의도	
- 학년, 급수, 입력 모드(키보드, 손글씨), 듣는 횟수 선택 - 음성 속도 조절 - 정답 및 해설 확인	- 교사가 직접 출제한 받아쓰기 문제를 학생들에게 제공하고 평가하며, 점수 데이터를 체계적으로 관리할 수 있음 - 받아쓰기 내용을 자동으로 읽어주는 기능을 통해 학생들이 가정에서도 스스로 연습하고 평가할 수 있음	

바. **내 문제를 풀어봐**

<학생 문제 만들기>	<교사 문제 검토>	<다른 학생은 문제 풀기>
 새 문제 만들기 문제 선택 / 소리짜 글자 / 문제 / 지갑을 잃어버렸는데	 승인 대기 문제 지갑을 잃어버렸는데 선정지: 1. 아메리카지 / 2. 아메리카지 해설: '아메리카'의 줄임말로, 나라한 상황에서 어떻게 해야 할지 모를 때 쓰는 표현은 '아메리카'입니다.	 내 문제를 풀어봐 공유해라 및 질문 문제 영역 선택
기능(온라인 학습)	제작 의도	
- 학생이 맞춤법 문제를 만들고 다른 학생이 풀 수 있도록 함 - 교사가 문제를 검토하여 승인하거나 반려하며, 반려된 문제는 학생이 수정 후 다시 상신하도록 함 - 풀이한 문제의 정답률을 표시함	- 학생들이 문제를 내는 과정을 통해 심화된 학습 경험을 제공함 - 학생이 낸 문제를 교사가 검토하는 과정을 통해 문제의 적합성을 확보함 - 누적된 문제를 통해 맞춤법 학습 데이터를 축적함	

사. **궁금해요 맞춤법**

<학생 맞춤법 질문하기>	<교사 대답하기>	<누적된 자료 확인하기>
		
기능(온라인 학습)		제작 의도
• 학생이 맞춤법을 질문하도록 함 • 교사가 질문에 답하도록 함 • 질문 목록을 확인할 수 있도록 함		• 학생들이 궁금한 맞춤법을 질문할 수 있고, 교사가 적절한 답을 제공함 • 누적된 질문을 통해 맞춤법 학습 데이터를 축적함

아. **학생관리시스템(LMS)** (온라인)

<학급 관리 & 학습 활동 관리>	<학생 레벨 및 프로필 관리>	<우리 반 받아쓰기 결과 관리>
		
기능(온라인 학습)		제작 의도
• 학급 및 학습 활동을 관리 • 학생 레벨 및 학생 프로필을 관리 • 우리 반 받아쓰기 결과를 관리		• 우리 반 학생의 학습 상황을 파악함 • 우리 반 학생의 받아쓰기 채점 결과를 체계적으로 관리하여 교사의 업무 부담을 경감함

IV. 연구(소프트웨어 활용) 결과

1 검증 대상 및 방법

가. 활용 대상

- 1) A초등학교: 3~6학년 학생 28명, 교사 3명
- 2) B초등학교: 4~5학년 학생 32명, 교사 4명

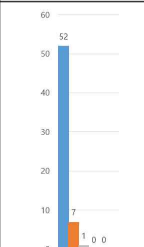
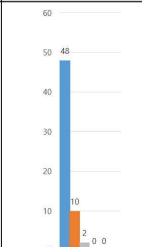
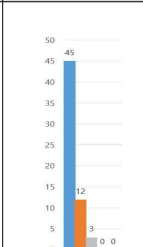
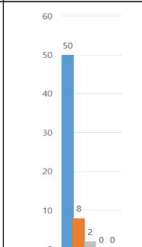
나. 활용 기간: 2025년 4월 ~ 2025년 7월 (4개월)

다. 검사 도구: 학습 만족도 설문조사, 맞춤법 성취도 평가(교육과정 기반 자체 개발)

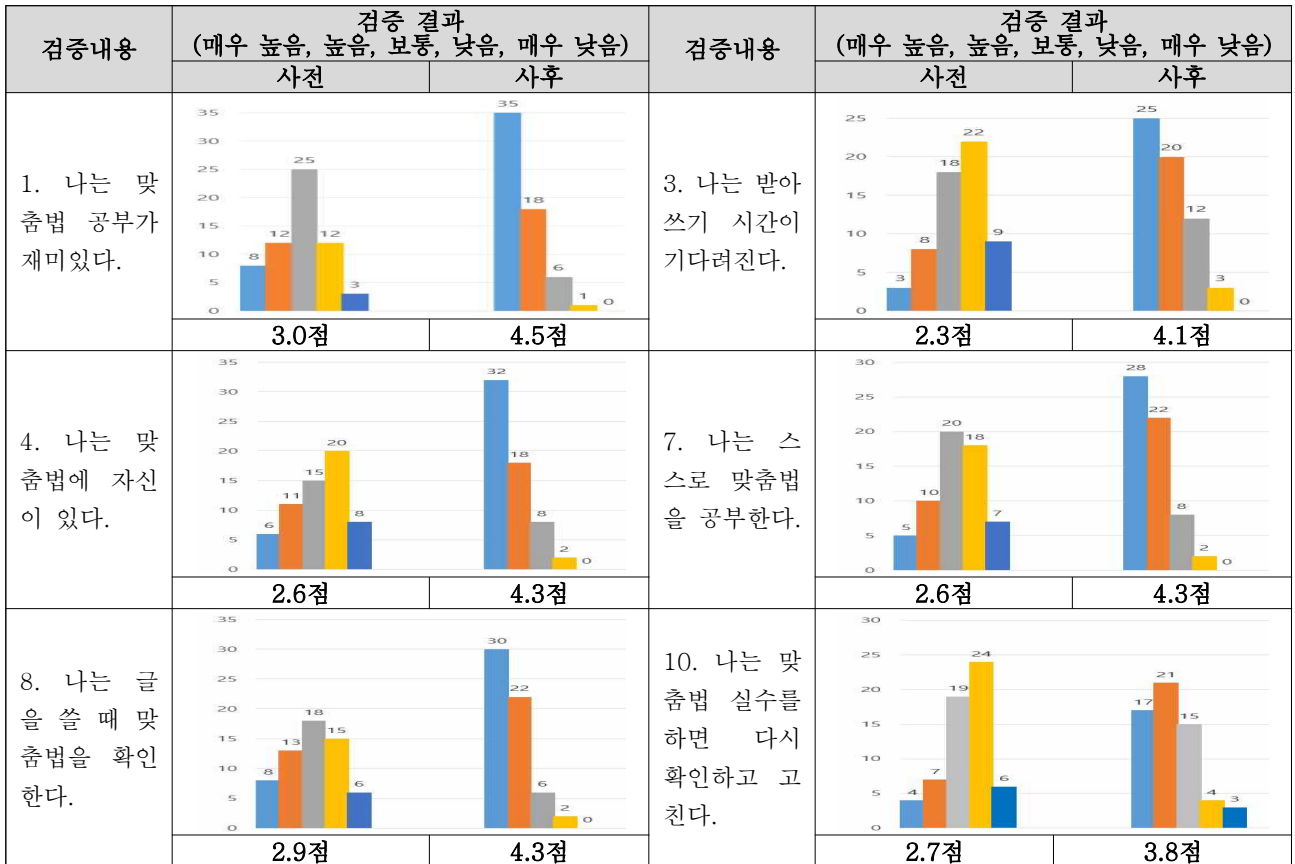
2 검증 결과

가. 소프트웨어 만족도 설문 결과(N=60)

*검증 결과: 매우 높음, 높음, 보통, 낮음, 매우 낮음

만족도		흥미도		자신감		유용성																																																	
검증내용	검증 결과	검증내용	검증 결과	검증내용	검증 결과	검증내용	검증 결과																																																
① '대왕님의 맞춤법 상담소'는 맞춤법 학습에 도움이 되었다.	 <table><tr><th>만족도</th><th>빈도</th></tr><tr><td>매우 높음</td><td>52</td></tr><tr><td>높음</td><td>7</td></tr><tr><td>보통</td><td>1</td></tr><tr><td>낮음</td><td>0</td></tr><tr><td>매우 낮음</td><td>0</td></tr></table>	만족도	빈도	매우 높음	52	높음	7	보통	1	낮음	0	매우 낮음	0	② '대왕님의 맞춤법 상담소'를 통해 맞춤법 학습에 흥미와 호기심이 생겼다.	 <table><tr><th>흥미도</th><th>빈도</th></tr><tr><td>매우 높음</td><td>48</td></tr><tr><td>높음</td><td>10</td></tr><tr><td>보통</td><td>2</td></tr><tr><td>낮음</td><td>0</td></tr><tr><td>매우 낮음</td><td>0</td></tr></table>	흥미도	빈도	매우 높음	48	높음	10	보통	2	낮음	0	매우 낮음	0	① '대왕님의 맞춤법 상담소'는 맞춤법 학습에 도움이 되었다.	 <table><tr><th>자신감</th><th>빈도</th></tr><tr><td>매우 높음</td><td>45</td></tr><tr><td>높음</td><td>12</td></tr><tr><td>보통</td><td>3</td></tr><tr><td>낮음</td><td>0</td></tr><tr><td>매우 낮음</td><td>0</td></tr></table>	자신감	빈도	매우 높음	45	높음	12	보통	3	낮음	0	매우 낮음	0	② '대왕님의 맞춤법 상담소'를 통해 맞춤법 학습에 흥미와 호기심이 생겼다.	 <table><tr><th>유용성</th><th>빈도</th></tr><tr><td>매우 높음</td><td>50</td></tr><tr><td>높음</td><td>8</td></tr><tr><td>보통</td><td>2</td></tr><tr><td>낮음</td><td>0</td></tr><tr><td>매우 낮음</td><td>0</td></tr></table>	유용성	빈도	매우 높음	50	높음	8	보통	2	낮음	0	매우 낮음	0
만족도	빈도																																																						
매우 높음	52																																																						
높음	7																																																						
보통	1																																																						
낮음	0																																																						
매우 낮음	0																																																						
흥미도	빈도																																																						
매우 높음	48																																																						
높음	10																																																						
보통	2																																																						
낮음	0																																																						
매우 낮음	0																																																						
자신감	빈도																																																						
매우 높음	45																																																						
높음	12																																																						
보통	3																																																						
낮음	0																																																						
매우 낮음	0																																																						
유용성	빈도																																																						
매우 높음	50																																																						
높음	8																																																						
보통	2																																																						
낮음	0																																																						
매우 낮음	0																																																						

나. 학습 태도 및 흥미도 사전·사후 설문 결과 (N=60)



다. 맞춤법 성취도 평가 결과 (N=60)

1) 전체 성취도 향상

구분	사전 평가	사후 평가	향상도
3학년(15명)	62.3점	82.5점	+ 20.2점
4학년(18명)	65.8점	85.7점	+ 19.9점
5학년(15명)	71.2점	89.3점	+ 18.1점
6학년(12명)	75.4점	92.7점	+ 17.3점
전체 평균	68.5점	87.3점	+ 18.8점

2) 영역별 성취도 분석

평가 영역	사전 정답률	사후 정답률	향상도
받아쓰기 (20점)	62.3%	85.7%	+ 23.4%p
띄어쓰기 (20점)	58.9%	82.1%	+ 23.2%p
맞춤법 규칙 (30점)	71.2%	89.3%	+ 18.1%p
문장 부호 (10점)	78.5%	91.2%	+ 12.7%p
어휘 선택 (20점)	66.7%	88.5%	+ 21.8%p

라. 교사 만족도 조사 결과 (N=25)

*연구 참여 교사 7명과 인근 학교 활용 교사 18명 포함

평가 항목	평균 점수(5점 만점)
업무 부담 경감 효과	4.7점
학생 관리 편의성	4.8점
교육 효과성	4.5점
지속 사용 의향	4.9점
동료 교사 추천 의향	4.6점

V. 결론 및 일반화

1 결론

본 연구에서는 ‘대왕님의 맞춤법 상담소’ 코스웨어를 초등학교 국어과 맞춤법 수업에 적용하였다. 그 결과, 학생들의 학습 동기와 흥미가 유발되었으며, 자기주도적 학습을 통해 맞춤법 학습 효과가 향상되었다.

가. 즉각적인 학습 피드백 제공

맞춤법 학습이 이루어져도 학생들이 일상적인 글쓰기에 즉시 적용하는 것은 쉽지 않다. 글을 작성할 때마다 정확성에 대한 의문을 갖게 되지만, 이를 즉시 교정해 준다면 맞춤법 사용에 대한 자신감을 높일 수 있다. 본 코스웨어는 자연어 처리 기반 AI API 기능을 활용하여 학생의 글과 질문에 즉각적인 피드백을 제공함으로써 학습 효과를 강화하였다.

나. 학습자 맞춤 교육 지원

맞춤법 학습은 ‘소리와 글자’, ‘띄어쓰기’, ‘바른 표현’, ‘문장 부호’, ‘교정 부호’의 다섯 영역으로 구분하여 체계적으로 진행될 필요가 있다. 이를 통해 학생들은 수준에 맞는 영역을 선택해 스스로 학습할 수 있으며, 학습관리시스템(LMS)을 도입함으로써 학습 결과 데이터를 체계적으로 관리·분석할 수 있다. 또한 받아쓰기의 연습·시험·피드백을 통합된 시스템 안에서 제공하여 학생들이 반복적이고 단계적인 학습을 이어갈 수 있도록 지원한다.

다. 협력과 공유를 통한 학습 경험 확대

맞춤법 학습이 개별 활동으로 제한될 경우 학습 지속성에 필요한 흥미와 동기가 저하될 가능성이 있다. 이를 개선하기 위해 본 코스웨어에서는 교사와 학생이 함께 참여하고 학습 결과를 공유하며 협력적으로 학습할 수 있는 환경을 제공하고 온·오프라인 연계 활동과 게이미피케이션 요소를 적용하여 학생들이 능동적으로 참여하고 다양한 학습 경험을 쌓을 수 있도록 지원한다.

라. 기초 문식성 강화와 디지털 문해력 향상

기초 문식성은 모든 학습의 토대가 되며, 초등학교 시기에 반드시 확보되어야 한다. 그러나 실제 수업 현장에서는 학생들의 맞춤법 능력이 충분히 다져지지 않아 문식성 발달에 한계가 나타나기도 한다. 본 코스웨어는 맞춤법 학습을 디지털 환경에 접목하여 기초 문식성 교육을 강화하고, 더 나아가 미래 사회의 핵심 역량인 디지털 문해력까지 기를 수 있도록 지원한다.

2 일반화 방안

본 학습 시스템은 누구나 쉽게 접근할 수 있고, 온라인·오프라인 학습을 아우르며, 학생 수준에 맞춘 맞춤법 지도를 제공한다는 점에서 일반화가 용이하고, 학교 현장에서의 활용 가치가 높다.

가. 학습의 접근성 강화

본 학습 시스템은 웹 기반으로 개발되어 인터넷이 가능한 기기라면 종류나 운영체제에 관계없이 접속할 수 있다. 웹 브라우저에서 바로 이용할 수 있으며, 11개 언어를 지원하여 다양한 문화적 배경을 지닌 학생들이 언어적 제약 없이 한글 맞춤법 학습에 쉽게 접근할 수 있다.

나. 온·오프라인 통합 학습 지원

기존의 맞춤법 소프트웨어가 온라인 글쓰기에만 초점을 두었다면, 본 학습 시스템은 손글씨, 음성 인식, 키보드 등 다양한 입력 방식을 지원하여 온라인과 오프라인을 결합한 학습을 가능하게 한다. 이를 통해 오프라인에서의 손글씨 쓰기의 중요성을 유지하면서도 디지털 학습 환경을 보완할 수 있어, 학교 현장에서 효과적으로 활용될 것으로 기대된다.

다. 학생 중심 맞춤형 지도와 학습 효과 증진

교사가 학생의 맞춤법 수준을 정확히 파악하면 개별 학생에게 맞춤형 문제를 제시할 수 있고, 학습 데이터를 체계적으로 관리하여 진단과 피드백의 질을 높일 수 있다. 이러한 과정은 학생이 자기주도적으로 학습할 수 있는 기반을 마련하고, 학습 성취도를 향상시키는 데 기여한다. 더불어 AI 기반 자동화 시스템은 채점과 기록 관리 등 반복적인 업무를 지원하여 교사의 부담을 경감시키므로, 교사는 학생 학습 지도에 더욱 집중할 수 있다.

3 제언

본 학습 시스템은 웹 기반 접근성과 온·오프라인 통합 학습, 학생 중심 맞춤형 지도라는 특성을 통해 다양한 교육 현장에서 활용될 수 있는 가능성을 보여주었다. 앞으로는 교사와 학생이 함께 참여하여 생성되는 맞춤법 학습 콘텐츠를 축적함으로써 학습 자료의 다양성과 신뢰성을 높여 나가야 한다. 또한 기초 문식성 교육을 넘어 국어과의 다른 영역으로까지 기능을 확장하고, AI 기반 자동화 시스템을 고도화하여 정교한 피드백과 개인 맞춤형 학습 지원을 강화할 필요가 있다.

참고문헌

- 교육부. (2022). 2022 개정 초등학교 교육과정 국어과. 교육부.
- 강민정. (2009). 초등학생 맞춤법 오류 분석과 지도 방안. 어문학교육.
- 이승왕, & 이병우. (2010). 초등학교 국어과 맞춤법 교육의 체계화. 한국초등국어교육.
- 최규홍. (2011). 초등학생의 맞춤법 지도 방법 연구. 청람어문교육.
- 서경희, & 김화수. (2016). 초등학생 4-5학년 학생들의 받아쓰기에 나타난 맞춤법 오류유형 분석. 한국언어치료학회지.
- 유인근, & 박형용. (2023). 초등 국어과 글쓰기 교육을 위한 AI 문장 생성 웹 서비스 개발. 교육과정평가연구.

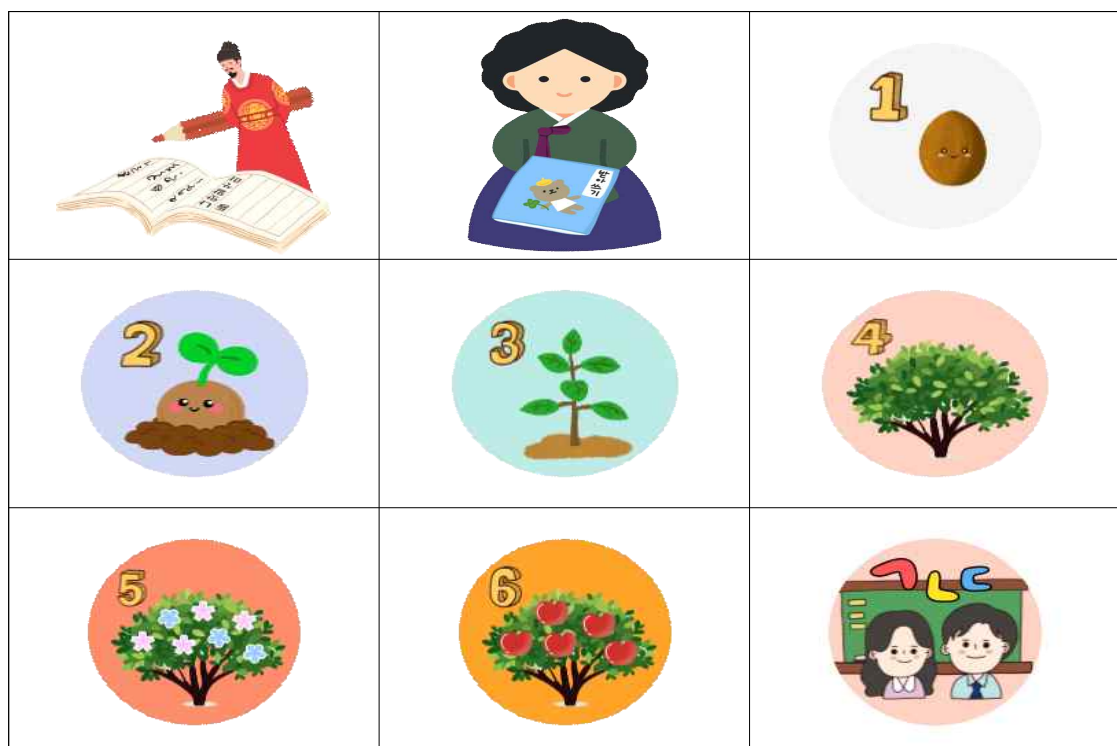
부 록

[붙임 1] 업무분장 및 역할

연구자	담당 업무	구체적 역할
정용수	주개발자	전체 시스템 아키텍처 설계 및 구현
		AI 맞춤법 검사 기능 개발
		데이터베이스 설계 및 관리
		핵심 알고리즘 개발
김재식	교육콘텐츠 개발, UI 디자인	교육과정 분석 및 콘텐츠 기획
		문제은행 구축 및 관리
		사용자 인터페이스 디자인
		사용성 테스트 및 개선

[붙임 2] 멀티미디어 교육자료 목록

번호	자료 형태	파일명	크기(MB)	자료 설명(키워드)	비고 (출처 등)
1	그림	sejong.png	25.1KB	메인 이미지	개발
2	그림	sangung.png	55.8KB	자동 받아쓰기 김상궁 이미지	개발
3	그림	lv1.png	10.4KB	레벨 1 이미지	개발
4	그림	lv2.png	13.2KB	레벨 2 이미지	개발
5	그림	lv3.png	14.9KB	레벨 3 이미지	개발
6	그림	lv4.png	21.8KB	레벨 4 이미지	개발
7	그림	lv5.png	22.8KB	레벨 5 이미지	개발
8	그림	lv6.png	20.4KB	레벨 6 이미지	개발
9	그림	teacher.png	20.8KB	교사 프로필 이미지	개발



[붙임 3] 저작권 등 증빙자료

미리캔버스에 대해 궁금한 점을 검색하세요!

검색

[고객센터](#) - [미리캔버스](#) > [FAQ](#) > [저작권 범위](#)

Q. 미리캔버스에서 만든 디자인을 학교에서 사용해도 되나요?

Q: 미리캔버스에서 만든 디자인을 학교에서 사용해도 되나요?

A: 네, 사용하셔도 돼요!

자세한 내용은 [온라인 수업 활용 가이드](#)와 [등교 개학 준비 가이드](#)를 확인해주세요.

<유의사항>

미리캔버스에서 제공하는 것 외에 직접 추가한 요소가 있다면, 해당 요소에 대한 저작권은 스스로 확인해봐야 해요.

또한, 미리캔버스에서 만든 프레젠테이션을 수업자료로 사용해도 되지만, 다운로드한 PPT파일을 타인에게 공유하거나 배포, 판매하는 것은 안돼요.

PDF 등 다른 파일형식으로 다운로드해서 파일을 전달하거나, 미리캔버스에서 제공하는 [공유] 기능을 이용하세요.

[공유] 기능 사용법은 [여기](#)를 확인해주세요.

대왕님의 맞춤법 상담소 사전 설문지(학생용)

안녕하세요, 친구들! 🙋

이 설문지는 여러분이 맞춤법 학습에 대해 어떻게 생각하는지 알아보기 위한 것입니다.

곧 '대왕님의 맞춤법 상담소'라는 재미있는 프로그램으로 공부하게 될 거예요!

정답이 없으니 여러분의 솔직한 생각을 표시해 주세요. 😊

() 초등학교 ()학년 이름: ()

작성일: 2025년 ()월 ()일

※ 맞춤법 학습에 대한 생각

1. 나는 맞춤법 공부가 재미있다.

① 매우 높음 ② 높음 ③ 보통 ④ 낮음 ⑤ 매우 낮음

2. 나는 맞춤법을 잘하고 싶다.

① 매우 높음 ② 높음 ③ 보통 ④ 낮음 ⑤ 매우 낮음

3. 나는 받아쓰기 시간이 기다려진다.

① 매우 높음 ② 높음 ③ 보통 ④ 낮음 ⑤ 매우 낮음

4. 나는 맞춤법에 자신이 있다.

① 매우 높음 ② 높음 ③ 보통 ④ 낮음 ⑤ 매우 낮음

※ 컴퓨터를 활용한 학습

5. 나는 컴퓨터나 태블릿으로 공부하는 것이 좋다.

① 매우 높음 ② 높음 ③ 보통 ④ 낮음 ⑤ 매우 낮음

6. 나는 AI가 도와주는 학습이 편리하다고 생각한다.

① 매우 높음 ② 높음 ③ 보통 ④ 낮음 ⑤ 매우 낮음

※ 맞춤법 학습 습관

7. 나는 스스로 맞춤법을 공부한다.

① 매우 높음 ② 높음 ③ 보통 ④ 낮음 ⑤ 매우 낮음

8. 나는 글을 쓸 때 맞춤법을 확인한다.

① 매우 높음 ② 높음 ③ 보통 ④ 낮음 ⑤ 매우 낮음

9. 나는 친구들과 맞춤법 문제를 함께 풀어본다.

① 매우 높음 ② 높음 ③ 보통 ④ 낮음 ⑤ 매우 낮음

10. 나는 맞춤법 실수를 하면 다시 확인하고 고친다.

① 매우 높음 ② 높음 ③ 보통 ④ 낮음 ⑤ 매우 낮음

설문에 참여해 주셔서 감사합니다!

곧 만나게 될 '대왕님의 맞춤법 상담소'에서 재미있게 공부해요!

대왕님의 맞춤법 상담소 사후 설문지(학생용)

반가워요, 친구들! 🐉

그동안 '대왕님의 맞춤법 상담소'로 열심히 공부했죠?

여러분이 프로그램을 사용하면서 어떤 변화가 있었는지 알려주세요.

여러분의 의견이 더 좋은 프로그램을 만드는 데 큰 도움이 됩니다! 😊

() 초등학교 ()학년 이름: ()

작성일: 2025년 ()월 ()일

※ 맞춤법 학습에 대한 생각

1. 나는 맞춤법 공부가 재미있다.

① 매우 높음 ② 높음 ③ 보통 ④ 낮음 ⑤ 매우 낮음

2. 나는 맞춤법을 잘하고 싶다.

① 매우 높음 ② 높음 ③ 보통 ④ 낮음 ⑤ 매우 낮음

3. 나는 받아쓰기 시간이 기다려진다.

① 매우 높음 ② 높음 ③ 보통 ④ 낮음 ⑤ 매우 낮음

4. 나는 맞춤법에 자신이 있다.

① 매우 높음 ② 높음 ③ 보통 ④ 낮음 ⑤ 매우 낮음

※ 컴퓨터를 활용한 학습

5. 나는 컴퓨터나 태블릿으로 공부하는 것이 좋다.

① 매우 높음 ② 높음 ③ 보통 ④ 낮음 ⑤ 매우 낮음

6. 나는 AI가 도와주는 학습이 편리하다고 생각한다.

① 매우 높음 ② 높음 ③ 보통 ④ 낮음 ⑤ 매우 낮음

※ 맞춤법 학습 습관

7. 나는 스스로 맞춤법을 공부한다.

① 매우 높음 ② 높음 ③ 보통 ④ 낮음 ⑤ 매우 낮음

8. 나는 글을 쓸 때 맞춤법을 확인한다.

① 매우 높음 ② 높음 ③ 보통 ④ 낮음 ⑤ 매우 낮음

9. 나는 친구들과 맞춤법 문제를 함께 풀어본다.

① 매우 높음 ② 높음 ③ 보통 ④ 낮음 ⑤ 매우 낮음

10. 나는 맞춤법 실수를 하면 다시 확인하고 고친다.

① 매우 높음 ② 높음 ③ 보통 ④ 낮음 ⑤ 매우 낮음

※ 대왕님의 맞춤법 상담소 사용 경험

11. 대왕님의 맞춤법 상담소를 사용한 후 맞춤법 공부가 더 재미있어졌다.

- ① 매우 높음 ② 높음 ③ 보통 ④ 낮음 ⑤ 매우 낮음

12. 김상궁이 읽어주는 받아쓰기가 도움이 되었다.

- ① 매우 높음 ② 높음 ③ 보통 ④ 낮음 ⑤ 매우 낮음

※ 나의 생각 적어보기

13. 대왕님의 맞춤법 상담소의 좋은 점은 무엇인가요?

14. 더 좋아졌으면 하는 점이 있나요?

설문에 참여해 주셔서 감사합니다!

대왕님의 맞춤법 상담소 교사용 활용도 조사 설문지

설문 안내

안녕하십니까?

본 설문지는 '대왕님의 맞춤법 상담소' 플랫폼의 교육 현장 활용도와 효과성을 평가하기 위해 마련되었습니다.

선생님의 소중한 의견은 프로그램 개선과 발전에 큰 도움이 될 것입니다.

바쁘신 중에도 설문에 참여해 주셔서 진심으로 감사드립니다.

() 초등학교 담당 학년: ()학년

교직 경력: ()년

I. 프로그램 활용 현황

1. 대왕님의 맞춤법 상담소를 주당 평균 몇 회 활용하십니까?

① 주 1회 ② 주 2~3회 ③ 주 4~5회 ④ 매일

2. 주로 활용하는 기능을 모두 선택해 주세요.

① AI 맞춤법 검사 ② 감상문 받아쓰기 ③ 맞춤법 퀴즈
④ 원고지 쓰기 ⑤ LMS 학급 관리 ⑥ 학습 데이터 분석

II. 교육 효과성 평가

3. 다음 항목에 대한 만족도를 평가해 주세요.

평가 항목	매우 만족	만족	보통	불만족	매우 불만족
업무 부담 경감 효과					
학생 관리 편의성					
교육 효과성					
학생 학습 동기 유발					
인터페이스 사용성					

4. 학생들의 맞춤법 실력 향상에 도움이 되었습니까?

① 매우 그렇다 ② 그렇다 ③ 보통이다 ④ 그렇지 않다 ⑤ 전혀 그렇지 않다

III. 개선 의견

5. 프로그램의 장점은 무엇이라고 생각하십니까?

6. 개선이 필요한 부분이 있다면 무엇입니까?

7. 동료 교사에게 이 프로그램을 추천하시겠습니까?

① 매우 그렇다 ② 그렇다 ③ 보통이다 ④ 그렇지 않다 ⑤ 전혀 그렇지 않다

8. 추가로 필요하신 기능이나 제안 사항이 있으면 자유롭게 작성해 주시기 바랍니다.

귀중한 시간을 내어 설문에 응답해 주셔서 감사합니다.
선생님의 의견을 반영하여 더 나은 프로그램으로 발전시키겠습니다.